

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان التعليمي 1 : الظواهر الكهربائية

مشروع تكنولوجيا : الكشف الكهربائي

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

1. يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
2. يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
3. يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

معايير ومؤشرات التقييم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج كشف كهربائي (مواد بسيطة مسترجعة). ● تجسيد عملية الكشف عن الشحنة الكهربائية والأفعال المتبادلة بين شحنتين (التنافر)، النواقل والعوازل، محترماً الشروط الأمنية. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجي حول إنجاز كشف كهربائي للكشف عن الشحنات. ● يستخدم للكشف عن الشحنات "تكهرب جسم"، نواقل وعوازل كهربائية، التنافر بين شحنتين متشابهتين محترماً احتياطات الأمن الكهربائي. ● تجسيد فكرة تدوير النفايات (استرجاع وإعادة تصنيع).	● قارورة "جسم الكشف الكهربائي". ● غطاء من بلاستيك أو خشب. ● ناقل كهربائي "سلك من النحاس أو الألمنيوم". ● ورقة من المقوى (أو من معدن الألمنيوم). ● قلم رصاص. ● مقص. ● مشط بلاستيكي.	● التعامل مع المواد الحادة كالسكين والمقص. ● جسم الكشف من زجاج "عازل جيد" وغطاؤه من البلاستيك ويفضل أن يكون من الخشب.

سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

وأنت تقوم ككل يوم بتسريح شعر رأسك أمام مرآة جدارية وباستعمال مشط مصنوع من مادة البلاستيك شدّ انتباهك حدوث ظاهرة غريبة تمثلت في انجذاب بعض الشعيرات للطرف المدلوك من المشط "المسنن" وانتصابها كلما أبعدته قليلا عنها أو قربته منها.

نقلت اندهاشك إلى أختك التي تدرس في المرحلة الثانوية، فاقترحت عليك مشروعا تنجزه بنفسك يجسد الفكرة ذاتها وقدمت لك النصح والعون على أن تأخذ مشروعك وتعرضه على أستاذك.

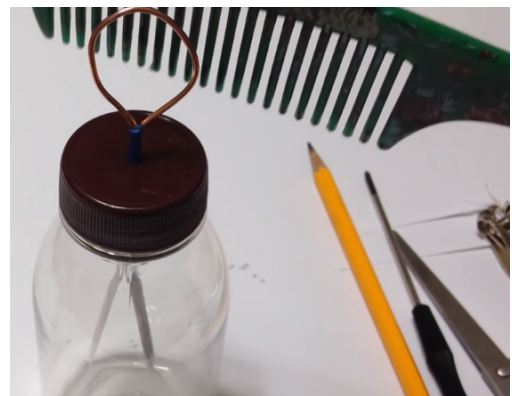
السندات:

السند 2

السند 1

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

جرّب ولاحظ الظاهرة بنفسك ونفذ المشروع ، مقدّما شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح (ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز "الكشف الكهربائي".
- 2 - حضر (ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز (ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة عمل الكشف الكهربائي اعتمادا على ما لاحظته بين المشط وشعيرات الرأس، محترماً الشروط الأمنية. وتدوير النفائات (استرجاع النفائات).
- يحضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- جهاز "الكشف الكهربائي" مشروع يعتمد أساساً على فكرة التكهرب "الشحن الكهربائي". وتوظيف الشحنة الكهربائية والأفعال المتبادلة بين شحنتين "التنافر" وكذا النواقل والعوازل الكهربائية في عمل مفيد واسترجاع النفائات وإعادة تصنيعها وتشكيلها في أشكال جديدة جمالية يُستفاد منها.

مشروع غير مكلف واقتصادي لأنه لا يعتمد على طاقة كهربائية مكلفة ، ويعتمد في الغالب على مواد بسيطة استرجاعية(تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- قارورة "جسم الكشف الكهربائي".
- غطاء من بلاستيك أو خشب.
- ناقل كهربائي "سلك من النحاس أو الألمنيوم".
- ورقة من المقوى (أو من معدن الألمنيوم).
- قلم رصاص.
- مقص.
- مشط بلاستيكي.

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) لشرح بعض النقاط وتلافي بعض الغموض.
- 2 - استعمال المقصّ لقصّ قطعتين صغيرتين خفيفتين من ورقة المقوى ويحدث بطرف كل منهما ثقباً صغيراً أكبر من قطر السلك النحاسي المراد استعماله. (يمكن استعمال ورقتين خفيفتين من معدن الألمنيوم).
- 3 - تلوين وجهي الورقتين بقلم الرصاص.
- 4 - إحداث ثقب بغطاء القارورة وتمرير طرف السلك النحاسي من الثقب، وجعل طرفه الخارجي بشكل حلقة وطرف الداخلي بشكل حرف « L ».
- 5 - تعليق الورقتين بطرف السلك النحاسي، وغلق القارورة.

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يدلك طرف المشط بشعر الرأس كالمعتاد ثم يقرب طرفه المسنن من حلقة السلك النحاسي، فيلاحظ ابتعاد الورقتين عن بعضهما البعض، كلما قرب المشط من السلك النحاسي.

المرحلة الرابعة: يقترح استغلال المشروع في التجارب الخاصة بالموضوع من خلال الدروس وي طرح فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الرابعة متوسط
الميدان التعليمي 1 : الظواهر الكهربائية
مشروع تكنولوجيا : الكشف الكهربائي

وضعية المشروع :

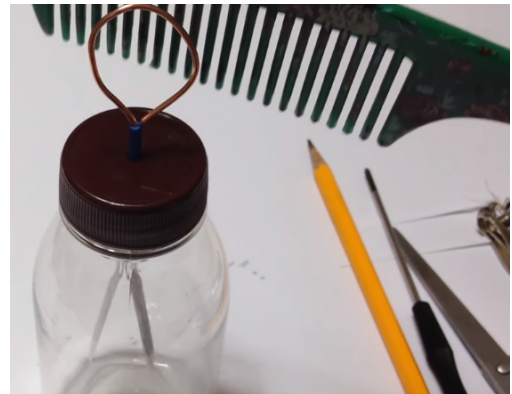
وأنت تقوم ككل يوم بتسريح شعر رأسك أمام مرآة جدارية وباستعمال مشط مصنوع من مادة البلاستيك شدّ انتباهك حدوث ظاهرة غريبة تمثلت في انجذاب بعض الشعيرات للطرف المدلوك من المشط "المسّّن" وانتصابها كلما أبعدته قليلا عنها أو قربته منها.
نقلت اندهاشك إلى أختك التي تدرس في المرحلة الثانوية، فاقترحت عليك مشروعا تنجزه بنفسك يجسد الفكرة ذاتها وقدمت لك النصيح والعون على أن تأخذ مشروعك وتعرضه على أستاذك.

السندات:

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



السند 1

المهمة (المطلوب):

جرّب ولاحظ الظاهرة بنفسك ونفذ المشروع ، مقدّمًا شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح (ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز "الكشف الكهربائي".
- 2 - حضر (ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز (ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

وضعية مشروع كشف كهربائي:

وأنت تقوم ككل يوم بتسريح شعر رأسك أمام مرآة جدارية وباستعمال مشط مصنوع من مادة البلاستيك شدّ انتباهك حدوث ظاهرة غريبة تمثلت في انجذاب بعض الشعيرات للطرف المدلوك من المشط "المسّن" وانتصابها كلما أبعدته قليلا عنها أو قربته منها.
نقلت اندهاشك إلى أختك التي تدرس في المرحلة الثانوية، فاقترحت عليك مشروعاً تنجزه بنفسك يجسد الفكرة ذاتها وقدمت لك النصح والعون على أن تأخذ مشروعك وتعرضه على أستاذك.

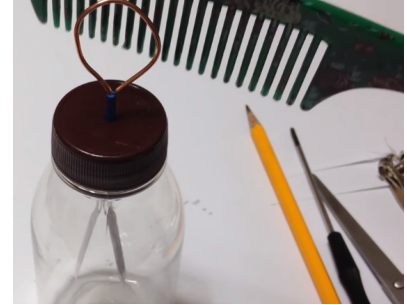
السندات:

السند 2

السند 1

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

جرب ولاحظ الظاهرة بنفسك ونفذ المشروع ، مقدّمًا شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح (ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز "الكشف الكهربائي".
- 2 - حضر (ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز (ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.



وضعية مشروع كشف كهربائي:

وأنت تقوم ككل يوم بتسريح شعر رأسك أمام مرآة جدارية وباستعمال مشط مصنوع من مادة البلاستيك شدّ انتباهك حدوث ظاهرة غريبة تمثلت في انجذاب بعض الشعيرات للطرف المدلوك من المشط "المسّن" وانتصابها كلما أبعدته قليلا عنها أو قربته منها.
نقلت اندهاشك إلى أختك التي تدرس في المرحلة الثانوية، فاقترحت عليك مشروعاً تنجزه بنفسك يجسد الفكرة ذاتها وقدمت لك النصح والعون على أن تأخذ مشروعك وتعرضه على أستاذك.

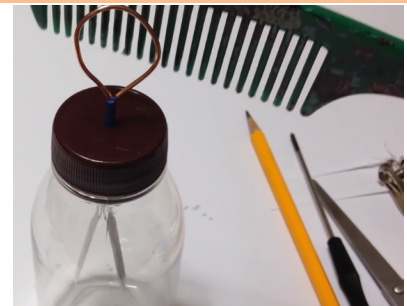
السندات:

السند 2

السند 1

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

جرب ولاحظ الظاهرة بنفسك ونفذ المشروع ، مقدّمًا شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح (ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز "الكشف الكهربائي".
- 2 - حضر (ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز (ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.